

Inspection d'Académie de Matam



Niveau : Terminale	Composition standardisée du second semestre 2024	Série : S_1 Durée : 4H
--------------------	---	-----------------------------

Les téléphones portables ainsi que les machines permettant d'afficher des formules sont interdits.

EXERCICE 1 (5 Pts)

1. On considère l'équation (E) : $6x + 7y = 57$ où x et y sont des entiers relatifs.
 - a. Déterminer un couple d'entiers relatifs (u, v) tel que $6u + 7v = 1$. **(0,5 pt)**
En déduire une solution particulière (x_0, y_0) de l'équation (E). **(0,5 pt)**
 - b. Déterminer les couples d'entiers relatifs solutions de l'équation (E). **(0,5 pt)**
2. Soit $(O ; \vec{i} ; \vec{j} ; \vec{k})$ un repère orthonormé de l'espace. On considère le plan P d'équation : $6x + 7y + 8z = 57$.
On considère les points du plan P qui appartiennent aussi au plan $(O ; \vec{i} ; \vec{j})$.
 - a. Montrer qu'un seul de ces points a pour coordonnées des entiers naturels. **(0,5 pt)**
 - b. Déterminer les coordonnées de ce point. **(0,5 pt)**
3. On considère un point M du plan P dont les coordonnées x, y et z sont des entiers naturels.
 - a. Montrer que l'entier y est impair. **(0,5 pt)**
 - b. On pose $y = 2p + 1$ où p est un entier naturel.
Montrer que le reste dans la division euclidienne de $p + z$ par 3 est égal à 1. **(0,5 pt)**
4. On pose $p + z = 3q + 1$ où q est un entier naturel.
 - a. Montrer que les entiers naturels x, p et q vérifient la relation : $x + p + 4q = 7$ **(0,5 pt)**
 - b. En déduire que q prend les valeurs 0 ou 1. **(0,5 pt)**
 - c. En déduire les coordonnées de tous les points de P dont les coordonnées sont des entiers naturels. **(0,5 pt)**

EXERCICE 2 (4 Pts)

Soit $(O ; \vec{i} ; \vec{j})$ un repère orthonormé. On se propose de déterminer la trajectoire (C) d'un point mobile dont les coordonnées sont données, en fonction du temps, par

$$x(t) = \cos 3t \quad \text{et} \quad y(t) = \sin 2t, \quad \text{avec } t \in \mathbb{R}$$

- 1) a. Pour tout réel t , comparer la position des points $M(t)$ et $M(t + 2\pi)$, puis $M(-t)$ et $M(t)$, puis $M(t + \pi)$ et $M(t)$. **(0,25 pt × 3)**
- b. En déduire qu'il suffit de faire l'étude pour $t \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ et de construire la partie de courbe (C) correspondante. **(0,5 pt) + (0,5 pt)**
- c. Indiquer les éléments de symétrie de la courbe (C). **(0,5 pt)**
2. Etudier les variations des fonctions x et y sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$. **(1 pt)**
- b. Tracer la courbe (C). **(0,75 pt)**

PROBLEME: (11 Pts)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$ et soit C sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1. a. Etudier les variations de la fonction f . **(0,5 pt)**

b. En déduire que pour tout réel x on a : $0 < f(x) \leq 1$. **(0,25 pt)**

c. Tracer la courbe C . **(0,25 pt)**

2. On considère la fonction g définie sur $]0; \frac{\pi}{2}[$ par $g(x) = \ln(\tan x)$

a) Montrer que g est dérivable sur $]0; \frac{\pi}{2}[$ et calculer $g'(x)$ pour tout $x \in]0; \frac{\pi}{2}[$ **(0,5 pt)**

b) Montrer que g admet une bijection réciproque h définie sur $\mathbb{R}$. Calculer $h(0)$. **(0,5pt)**

c) Montrer que h est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que pour tout x de $\mathbb{R}$, $2h'(x) = f(x)$. **(0,5pt)**

d) En déduire que pour tout x de $\mathbb{R}$ $\int_0^x f(t)dt = 2h(x) - \frac{\pi}{2}$. **(0,5 pt)**

3. Soit n un entier naturel non nul et F_n la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par

$$F_n(x) = \int_0^x f^n(t)dt.$$

a) Calculer $F_1(x)$ en fonction de $h(x)$ et montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_1(x) = \frac{\pi}{2}$. **(0,5 pt)**

b) Soit K la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $K(t) = \frac{e^t - e^{-t}}{e^t + e^{-t}}$. Montrer que $K'(t) = f^2(t)$. **(0,25pt)**

c) Calculer alors F_2 et montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_2(x) = 1$. **(0,5 pt)**

e) a) Montrer que l'image de l'intervalle $[0; +\infty[$ par F_n est $[0; \lim_{x \rightarrow +\infty} F_n(x)[$ **(0,25 pt)**

f) b) Vérifier que pour tout réel t positif ou nul on a : $f(t) < 2e^{-t}$ **(0,25 pt)**

g) En déduire, en utilisant **I-1)a)**, que pour tout réel x de $[0; +\infty[$ on a $F_n(x) \leq 2$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_n(x)$ est finie **(0,5 pt)**

h) c) Vérifier que pour tout réel positif ou nul on a : $f(t) \geq e^{-t}$. **(0,5 pt)**

i) Montrer alors que pour tout réel positif on a : $\frac{1 - e^{-nx}}{n} \leq F_n(x)$ et en déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_n(x)$ est non nulle. **(0,5 pt)**

4. Soit la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}^*$ par $u_n = \lim_{x \rightarrow +\infty} F_n(x)$

a) Donner la valeur de u_1 et u_2 . **(0,5 pt)**

b) En remarquant que $4 - (e^t + e^{-t})^2 = -(e^t - e^{-t})^2$, montrer que pour tout n de $\mathbb{N}^*$ et pour tout t de $[0; +\infty[$ on a $f^{n-1}(t)f'(t)K(t) = f^{n+2}(t) - f^n(t)$ **(0,5 pt)**

5. A l'aide d'une intégration par parties, montrer que pour tout n de $\mathbb{N}^*$ et tout x de $\mathbb{R}$

$$\int_0^x f^{n-1}(t)f'(t)K(t)dt = \frac{1}{n}K(x)f^n(x) - \frac{1}{n}\int_0^x f^{n+2}(t)dt \quad \textbf{(0,25 pt)}$$

a) En déduire que pour tout n de $\mathbb{N}^*$ et tout x de $[0, +\infty[$ on a :
 $(n+1)F_{n+2}(x) - nF_n(x) = K(x)f^n(x)$ **(0,5 pt)**

b) Montrer alors que : $u_{n+2} = \frac{n}{n+1}u_n$. **(0,5 pt)**

6. a. Soit n un entier naturel non nul .Déterminer, en fonction de n les deux termes u_{2n+1} et u_{2n+2} . **(0,5 pt)**

b. Montrer que la suite (u_n) est décroissante. **(0,5 pt)**

c) c. Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$ on a : $\frac{2n}{2n+1} \leq \frac{u_{2n+2}}{u_{2n+1}} \leq 1$. **(0,5 pt)**

d) En déduire la limite de $\frac{u_{2n+2}}{u_{2n+1}}$ **(0,5 pt)**

e) d) Montrer alors que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(\frac{2 \times 4 \times 6 \times \dots (2n)}{1 \times 3 \times 5 \times \dots (2n-1)} \right)^2 \times \frac{2}{2n+1} \right] = \pi$ **(0,5 pt)**

BONNE CHANCE